

Raybird UAV 수소 연료전지 시스템 분석 보고서

수소-전기 변환 메커니즘, 비행성능, 전술적 이점 및 군수지원 체계 종합 평가

분석 대상: Skyeton Raybird UAV (수소 개조형)

분석 영역: 동력전환, 비행성능, 피탐지율, 군수지원

동력 방식: 수소연료전지(PEMFC) + 전기모터

작전 환경: 우크라이나 전선 및 중심 정찰(Deep ISR)

1. 개요 및 개발 배경

우크라이나의 무인기 전문 기업 Skyeton사는 자사의 주력 정찰 무인기인 **Raybird UAV**에 수소 연료전지(Hydrogen Fuel Cell) 기반 전기 추진 시스템을 탑재한 시험 비행을 성공적으로 완료했습니다. 본 개조 사업은 기존 내연기관(ICE) 중심의 무인기 동력 체계를 친환경 및 고효율, 극저소음 전동 동력계로 전환하고, 중심 정찰 임무에서 생존성과 영상 정밀도를 극대화하는 것을 목적으로 합니다.

2. 수소-전기 변환 메커니즘 및 동체 구조 재설계

2.1 수소-전기 변환 (PEMFC) 프로세스

개조된 Raybird UAV는 고압 수소 저장 용기에서 공급되는 수소(H_2)와 대기 중에서 흡입한 산소(O_2)를 **고분자 전해질 연료전지(PEMFC)** 스택에서 전기화학적으로 반응시켜 직접 전기를 생성합니다.

- 동력 전달 경로:** 고압 수소 탱크 → 감압 밸브 → PEMFC 스택(전기 및 수분 생성) → 전력관리장치(PMU) → BLDC 전기 모터 및 임무 장비(EO/IR, Datalink).
- 하이브리드 구성:** 급격한 기항 변화나 고출력 이륙 시 전력 서지를 보충하기 위해 소형 버퍼 배터리(LiPo/LiFePO4)가 연료전지와 병렬 연결되어 작동합니다.

2.2 기체 구조(Fuselage Architecture) 재설계

수소는 중량당 에너지 밀도(Energy Density by Weight)가 120 MJ/kg으로 가솔린(44 MJ/kg)보다 월등히 높으나, **체적당 에너지 밀도(Energy Density by Volume)**는 매우 낮습니다.

- 중량 배분 및 공간 최적화:** 350~700 bar 수준의 고압 복합재 수소 탱크 형상에 맞춰 동체 내부 프레임을 재설계하였습니다.
- CG(무게중심) 유지:** 연료 소비에 따른 중량 변화가 가솔린 대비 적으나, 수소 탱크 배치 위치가 기체의 키네매틱 및 종슬립 안정성에 미치는 영향을 최소화하도록 기체 중심축을 재설정했습니다.

3. 비행시간(Endurance) 및 성능 분석

기존 내연기관 모델과 수소 연료전지 개조 모델의 주요 성능 비교는 아래 표와 같습니다.

구분	가솔린 내연기관 (Raybird-3)	수소 연료전지 개조형 (Raybird)	전술적 분석 및 시사점
비행시간	28시간 이상 (최대 2,500km)	현재 ~12시간 (향후 20시간 목표)	체적 효율 한계로 비행시간 약 55~60% 감소하나, 일반 배터리 드론(1~2시간) 대비 압도적 우위
동력원	2행정/4행정 가솔린 엔진 (EFI)	PEMFC 수소연료전지 + 전기모터	기계적 진동 전무, High-zoom EO/IR 카메라 흔들림 제거
소음 레벨	중/고소음 (엔진 배음 발생)	극저소음 (Ultra-quiet)	저고도 침투 시 음향 탐지 센서에 걸리지 않음
열 피탐지(IR)	고온 배기가스 (배기구 열화상 노출)	극저열 (Low Thermal Signature)	적외선 유도 미사일(MANPADS) 및 열상 감지율 급감
탑재 중량	최대 10kg 내외	최대 10kg 내외 유지	동체 모듈성 유지로 표준 임무 탑재체 호환성 확보



비행시간 Trade-off 핵심 요인

수소 연료전지는 배터리 대비 5~10배의 장기집적 비행을 가능케 하지만, 가솔린에 비해서는 수소 용기의 부피 한계로 인해 초기 비행시간이 일부 줄어듭니다. 그러나 **12시간의 지속 비행 능력**은 중심 정찰(Deep ISR) 및 표적 획득 임무를 충분히 수행할 수 있는 수준입니다.

4. 작전 및 전술적 이점 (Tactical Advantages)

- 음향 피탐지성(Acoustic Signature) 극소화:** 기존 내연기관 소형 무인기는 특유의 엔진 소음으로 인해 야전 소음 측정 센서나 육안/청각 감시망에 조기 포착되었습니다. 수소 전동 드론은 고주파 모터 소음만 미세하게 발생하므로 고도 300m 이상에서는 사실상 스텔스 운용이 가능합니다.
- 열적 피탐지성(IR Signature) 획기적 저감:** 연료전지의 작동 온도는 약 60~80°C 수준으로, 수백 도에 달하는 가솔린 엔진 배기열에 비해 극도로 낮습니다. 이는 단거리 휴대용 대공미사일(MANPADS)의 열추적 표적 지정을 무력화합니다.
- ISR 정찰 영상 품질 향상:** 엔진 진동이 고배율 짐벌 카메라에 전달되지 않아 이미지 블러링(Blurring)이 사라지고, 야간 EO/IR 및 라이다(LiDAR) 데이터의 해상도가 대폭 향상됩니다.

5. 야전 군수지원 및 운용성 (Logistics & Field Operation)

- 카트리지 교체 방식 (Quick-Swap Cartridge):** 야전 현장에서 복잡한 수소 가스 주입 절차 없이, 사전 충전된 수소 스토리지 용기를 카트리지 형태로 신속히 교체하여 재출격 대기시간(Turnaround Time)을 15분 이내로 단축합니다.
- 모바일 수소 정제/충전 체계:** 야전 기지 및 이동식 트럭 기반의 소형 수소 생성/고압 압축 시스템과 연계하여 전선 근처에서의 지속적인 수소 공급망을 구축합니다.

6. 종합 결론 및 전망

Skyeton사의 Raybird 수소 개조 프로젝트는 단순히 친환경 에너지를 도입하는 차원을 넘어, **"비행시간의 일부 손실을 대가로 전술적 생존성과 정찰 정밀도를 극대화한 현대 드론 전력의 고도화 사례"**입니다. 수소 스토리지 용기의 압력 향상(700bar

표준화) 및 연료전지 스택의 출력 밀도 개량이 지속됨에 따라, 향후 목표 비행시간인 20시간 달성이 가능할 것으로 기대됩니다.